

YAGSL فهم عملية التصحيح ذات الخطوات الثماني في

تُعد أنظمة قيادة السويرف من أقوى أنظمة الحركة، لكنها أيضًا من حيث الإعداد بشكل صحيح. تساعد FRC في مسابقة على تسهيل برمجة السويرف، ومع ذلك قد تواجه الفرق (YAGSL) Yet Another Generic Swerve Library مكتبة مشكلات مرتبطة بعكس اتجاه المحركات، واتجاهات الحساسات، واتجاه الجايروسكوب، والتحكم المعتمد على اتجاه الملعب.

لماذا تفشل أنظمة قيادة السويرف؟

تعتمد أنظمة السويرف بشكل كبير على اتساق الأحداثيات.

أن YAGSL تفترض:

- دوران العجلة في الاتجاه الموجب يعني الحركة إلى الأمام.
- دوران التوجيه في الاتجاه الموجب يكون عكس عقارب الساعة.
- زاوية الجايروسكوب تزداد بالشكل الصحيح.
- تحويلات القيادة المعتمدة على اتجاه الملعب متسقة رياضياً.
- قراءات الحساسات تطابق الحركة الفعلية للجسم.

إذا اختلف أي من هذه الافتراضات، فقد يقوم الروبوت بما يلي:

- الدوران بشكل غير متحكم به
- الانحراف جانبياً
- الدوران أثناء الحركة الخطية
- تغيير محاور الحركة حسب اتجاه الروبوت
- القيادة للخلف
- الاهتزاز أو التذبذب
- الفشل في تنفيذ مسارات الأوتونومس

عملية منظمة لاستكشاف الأخطاء تُعرف باسم “الخطوات الثماني”، وهي واحدة من أهم أدوات التصحيح في YAGSL طُوّر مطورو FRC برمجة السويرف في.

يشرح هذا المستند:

- الثماني YAGSL ما هي خطوات
- لماذا توجد هذه العملية
- النظرية خلف مشكلات العكس
- ماذا تغيّر كل خطوة
- كيفية اختبار كل إعداد بأمان
- الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الفرق
- أفضل الممارسات لضمان الاعتمادية على المدى الطويل

قبل البدء بالخطوات الثماني

للتأكد من أن المشكلة ليست ميكانيكية، يجب على الفرق التحقق مما يلي:

- صحيحة CAN ID أرقام
- المحركات تستجيب بشكل صحيح في أدوات الهاردوير

- الحساسات المطلقة متصلة
- الموديولات تدور بحرية ميكانيكياً
- مغناطيسات الحساسات مثبتة جيداً
- البطارية مشحونة
- العجلات مركبة بشكل صحيح
- نسب التروس صحيحة
- قائمة التحقق البرمجية مكتملة
- مكتبات الشركات الموردة مثبتة
- موجودة JSON ● ملفات إعداد
- مواقع الموديولات الصحيحة محددة
- الجايروسكوب متصل ويتم اكتشافه
- معاملات التحويل محسوبة بشكل صحيح

من أن ستة إعدادات ستتصرف بشكل غير صحيح، وإعدادًا واحدًا سيبدو قريبًا من الصحيح، وإعدادًا واحدًا فقط YAGSL تحذر وثائق سيكون صحيحًا بالكامل. وقد تسبب الإعدادات الخاطئة ضررًا لك أو للروبوت.

لذلك يجب على الفرق التأكد من التالي قبل الاختبار:

- وضع الروبوت على قواعد أو بلوكات في البداية
- الابتعاد عن العجلات
- تجهيز زر تعطيل طارئ
- الاختبار ببطء
- استخدام حدود سرعة منخفضة أثناء التصحيح

فهم العكس

عكس المحرك

.عكس المحرك يغيّر إشارة خرج المحرك

فإن الجهد الموجب يجعل المحرك يدور للأمام.، **false** إذا كان العكس
فإن الجهد الموجب يجعل المحرك يدور للخلف، **true** إذا كان العكس

.الخاص بكل موديول JSON يتم ضبط عكس محرك القيادة داخل ملف، YAGSL في

مثال:

```
"drive": {
  "invert": true
}
```

الجايروسكوب / IMU عكس وحدة

.يقيس الجايروسكوب دوران الروبوت

إذا كانت قراءة الجايروسكوب تزداد مع عقارب الساعة بدلاً من عكس عقارب الساعة، فإن التحكم المعتمد على اتجاه الملعب يصبح غير متسق رياضياً.

swervedrive.json بعكس قراءات الجايروسكوب باستخدام ما يلي داخل ملف YAGSL تسمح

"invertIMU": true

يقوم التحكم المعتمد على اتجاه الملعب بتحويل مدخلات عصا التحكم بين

- إحداثيات نسبية للروبوت
- إحداثيات نسبية للملعب

يعتمد هذا التحويل بالكامل على اتجاه الجايروسكوب

.إذا كانت إشارة الجايروسكوب خاطئة، فسيتم تدوير التحويل بشكل خاطئ

شرح الخطوات الثماني

.الخطوات الثماني هي في الأساس بحث منظم بين احتمالات العكس المختلفة

:هناك متغيران رئيسيان

1. عكس IMU
2. عكس محركات القيادة

.بالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج اتجاه المودولات إلى قلب

.تقوم العملية بالمرور على هذه التركيبات بشكل منهجي حتى تعمل واحدة منها بشكل صحيح

الخطوة 1

:لتحديد الإعداد الأساسي، اضبط

invertIMU = false

:واضبط عكس جميع محركات القيادة على

false

:في هذه المرحلة

- يُفترض أن الجايروسكوب طبيعي
- يُفترض أن محركات القيادة طبيعية

.اختبر الروبوت باستخدام قيادة معتمدة على اتجاه الملعب

:النتائج المحتملة

- يدور الروبوت بعنف
- تتغير محاور الحركة بشكل غير صحيح
- يقود الروبوت للخلف
- يبدو التوجيه غير مستقر

.إذا تم إصلاح القيادة هنا، يمكنك التوقف

لكن معظم الفرق لن تنجح في الخطوة الأولى. في هذه الحالة، لا تقلق؛ فقط تابع العملية

الخطوة 2

:غير

invertIMU = true

.وتبقى محركات القيادة غير معكوسة

.الآن تم عكس اتجاه الجيروسكوب

يرجع ذلك إلى أن بعض الجيروسكوبات تزيد قراءتها مع عقارب الساعة، بينما تزيد أخرى عكس عقارب الساعة، وذلك حسب طريقة التركيب الفعلية، واتفاقيات الفيرموير، وأنظمة الإحداثيات

.إذا تحسنت الحركة المعتمدة على اتجاه الملعب فجأة، فمن المحتمل أن المشكلة كانت في عكس الجيروسكوب

تحسن شائع

تلاحظ الفرق غالبًا أن الحركة الخطية أصبحت تعمل غالبًا، وأن الدوران أصبح أفضل، وأن الانحراف قل. لكن قد يبقى الروبوت يتصرف بشكل غريب، وفي هذه الحالة يجب المتابعة

الخطوة 3

:غير

اعكس جميع محركات القيادة

:ستكون التغييرات

invertIMU = true

Drive inversions = true

لماذا؟

- بعض المودولات تعكس اتجاه العجلة ميكانيكيًا.
- حتى إذا كان التوجيه يعمل بشكل صحيح، فقد يكون اتجاه العجلة معاكسًا لما يتوقعه البرنامج

:قد يؤدي ذلك إلى

- تبديل المحاور
- عكس الحركة حسب الاتجاه
- أودوميتر غير مستقرة

.إذا أصبح الروبوت يقود بشكل طبيعي فجأة، فمن المحتمل أن محركات القيادة كانت تحتاج إلى عكس

.إذا ساءت الأمور كثيرًا، تابع إلى الخطوة التالية

الخطوة 4

:غير

invertIMU = false

.وتبقى محركات القيادة معكوسة

:هذا يختبر

- محركات قيادة معكوسة
- اتجاه جايروسكوب طبيعي

:في هذه المرحلة، يكون الروبوت قد مر بجميع التركيبات الممكنة بين

- الجايروسكوب طبيعي / معكوس
- محركات القيادة طبيعية / معكوسة

.إذا لم يعمل أي إعداد بشكل صحيح، فقد تكون المشكلة مرتبطة باتجاه الموديولات الفعلية

الخطوة 5

:غير

اقلب الموديولات

.أي بدّل مواقع الموديولات بالنسبة لتعريفاتها في البرنامج

:مثال

- الأمامي الأيسر يصبح الخلفي الأيمن
- الأمامي الأيمن يصبح الخلفي الأيسر

:يمكن فعل ذلك عن طريق

- JSON إعادة تسمية ملفات
- تبديل إحداثيات الموديولات
- CAN إعادة تعيين إعدادات

لماذا يساعد هذا؟

- تفترض حركات السويرف مواقع محددة للموديولات.
- إذا كان الموديول مركبًا فعليًا بشكل مختلف عما هو محدد في الإعدادات، يصبح النموذج الرياضي للروبوت غير صحيح.
- قد يسبب ذلك عدم استقرار في الدوران، وانحرافًا في الحركة، وتحسينًا خاطئًا لاتجاه العجلات.

.قلب الموديولات يصحح عدم تطابق الإحداثيات

الخطوة 6

:غير

false أعد عكس محركات القيادة إلى

:الآن

- الموديولات مقلوبة
- IMU طبيعي
- محركات القيادة طبيعية

.هذا يعيد اختبار تركيبات العكس باستخدام ترتيب الموديولات الجديد

الخطوة 7

:غير

invertIMU = true

.وتبقى محركات القيادة غير معكوسة

.هذا يختبر ترتيب الموديولات المقلوب مع عكس اتجاه الجيروسكوب

.تجد العديد من الفرق النجاح في هذه الخطوة

الخطوة 8

:غير

اعكس محركات القيادة مرة أخرى

:الآن

- الموديولات مقلوبة
- IMU معكوس
- محركات القيادة معكوسة

.هذه هي آخر تركيبية من تركيبات العكس

.إذا ظل الروبوت يتصرف بشكل غير صحيح بعد الخطوة الثامنة، فغالبًا المشكلة ليست متعلقة بالعكس

إذا فشلت الخطوات الثماني كلها

:يجب على الفرق التحقق مما يلي. IMU من المحتمل أن تكون المشكلة خارج نطاق عكس محركات القيادة و

مشكلات الهاردوير

- غير صحيحة CAN ID أرقام
- حساسات مكسورة

- مغناطيسات غير مثبتة جيداً
- محركات تالفة
- نسب تروس غير صحيحة
- تركيب مودبولات غير صحيح

مشكلات الإعداد

- قطر العجلة خاطئ
- معاملات التحويل غير صحيحة
- إزاحات الحساسات خاطئة
- غير صحيحة PID ● قيم
- مواقع المودبولات خاطئة

مشكلات ميكانيكية

- أعمدة منحنية
- تروس عالقة
- أحزمة مرتخية
- مغناطيسات الحساسات تنزلق

مشكلات برمجية

- ربط عصا التحكم بشكل خاطئ
- اتفاقيات إحداثيات غير صحيحة
- إصدارات مكتبات شركات مختلفة ومختلطة
- قديم YAGSL ● تثبيت

إزاحات الحساسات المطلقة

أحد أكثر أسباب عدم استقرار السويرف شيوعاً هو الإزاحات غير الصحيحة للحساسات المطلقة.

يجب أن تعرف كل عجلة اتجاهها الدقيق عند تشغيل الروبوت.

لضبط الإزاحات:

- وجّه جميع العجلات إلى الأمام.
- اقرأ قيم الحساسات.
- الخاصة بالمودبولات. JSON ● خزن الإزاحات في ملفات
- تحقق من أن العجلات تبقى مصطفة بعد إعادة التشغيل

الإزاحات غير الصحيحة قد تشبه مشكلات العكس.

تشمل الأعراض:

- العجلات تصحح نفسها باستمرار
- المودبولات ترتعش وهي ثابتة
- العجلات تشير إلى اتجاهات مختلفة
- الروبوت ينحرف جانبياً

PID ضبط

PID. أحيانًا تلوم الفرق العكس بشكل خاطئ، بينما تكون المشكلة الحقيقية في ضبط

:الخاص بالتوجيه قويًا جدًا PID إذا كان

- تتذبذب الموديلات
- تهتز العجلات
- يهتز الروبوت

:الخاص بالتوجيه ضعيفًا جدًا PID إذا كان

- تتأخر العجلات عن الأوامر
- يشعر السائق أن الروبوت غير دقيق أو “مرن”
- القيادة PID ● تظهر مشكلات في

:القيادة غير الصحيح PID يمكن أن يسبب

- تسارعًا متقطعًا
- دقة ضعيفة في الأوتونومس
- انحرافًا

يمكن للخطوات الثماني حل مشكلة اتساق الإحداثيات، لكنها لا تضبط الروبوت

أفضل الممارسات للفرق

1. ابدأ بالكود التجريبي

.التجريبي خصيصًا لتقليل وقت التصحيح YAGSL تم تصميم مشروع

الأساسية بنجاح. تبدأ العديد من الفرق فورًا TeleOp تجنب كتابة أنظمة قيادة مخصصة كبيرة قبل أن يتمكن الروبوت من تنفيذ قيادة. بالإضافة أوتونومس متقدم، ودمج الرؤية، وأودوميتر مخصصة قبل التحقق من أن نظام الحركة نفسه يعمل بشكل صحيح

.هذا غالبًا يخلق عدة مشكلات متداخلة يصعب عزلها

:بدلاً من ذلك، يجب أن تبدأ الفرق بـ

- قيادة أساسية باستخدام عصا التحكم
- توجيه صحيح للموديلات
- تحكم مستقر معتمد على اتجاه الملعب
- قراءات جايروسكوب موثوقة
- إزاحات حساسات صحيحة

.بمجرد أن يقود الروبوت بشكل صحيح باستمرار، يمكن إضافة الأنظمة الأخرى تدريجيًا

استخدام كود تجريبي معروف أنه يعمل يساعد أيضًا في عزل ما إذا كانت المشكلة من الهاردوير، أو الإعدادات، أو منطق البرمجة المخصص.

نفسها YAGSL إذا عمل المشروع التجريبي ولم يعمل الكود المخصص، فغالبًا المشكلة داخل تعديلات الفريق وليست في

2. استخدم الاختبار التدريجي

اختبر نظامًا فرعيًا واحدًا في كل مرة بدلًا من محاولة تشغيل جميع وظائف الروبوت فورًا.

الترتيب المقترح:

1. تحقق من أن محركات التوجيه تدور بشكل صحيح.
2. تحقق من أن محركات القيادة تتحرك للأمام بشكل صحيح.
3. تأكد من أن قراءات الحساسات تتحدث بشكل صحيح.
4. اختبر اتجاه الجيروسكوب.
5. فعل القيادة النسبية للروبوت.
6. فعل القيادة المعتمدة على اتجاه الملعب.
7. اختبر الأودوميتر.
8. أخيرًا، اختبر تتبع مسارات الأوتونومس.

هذا الأسلوب المنظم يقلل وقت التصحيح بشكل كبير لأن المشكلات يمكن عزلها إلى نظام فرعي محدد.

3. وثق كل شيء

الناجحة على سجلات مفصلة لإعدادات نظام الحركة FRC تحافظ فرق

يجب على الفرق توثيق:

- CAN ID أرقام
- إزاحات الحساسات
- نسب التروس
- قطر العجلة
- PID ● ثوابت
- إعدادات العكس
- مواقع المودولات

بدون التوثيق، حتى التغييرات الصغيرة قد تصبح صعبة التراجع عنها لاحقًا في الموسم.

كما يساعد التوثيق الجيد الطلاب الجدد على تعلم النظام، ويساعد المبرمجين على التصحيح بسرعة أكبر، ويجعل المواسم المستقبلية تبدأ بسلاسة أكبر.

4. درّب عدة طلاب

يجب ألا تبقى معرفة برمجة السويرف مع طالب واحد فقط.

تواجه فرق كثيرة انتكاسات كبيرة عندما يتخرج المبرمجون ذوو الخبرة لأن معرفة نظام الحركة لم تنتقل إلى الطلاب الجدد.

لتجنب ذلك:

- علّم الطلاب الجدد كيف تعمل الخطوات الثماني
- اشرح أنظمة الإحداثيات ومنطق العكس
- نفذ جلسات تصحيح معهم خطوة بخطوة
- أنشئ أدلة داخلية وعروضًا تدريبية

الفرق التي تشارك المعرفة بفعالية تكون عادة أكثر نجاحًا على المدى الطويل، لأنها تبني ممارسات هندسية مستدامة بدلًا من الاعتماد على خبير واحد فقط.